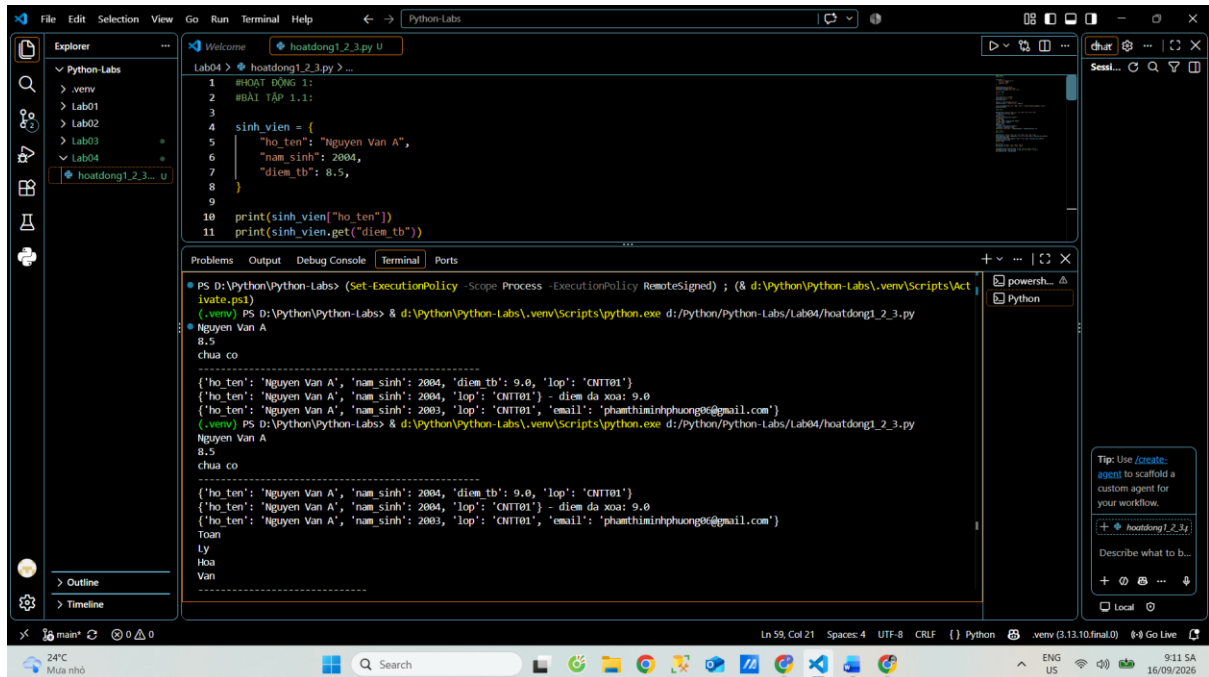


Phạm Thị Minh Phương ĐH14C5 – 2411062203

HOẠT ĐỘNG 1_2_3

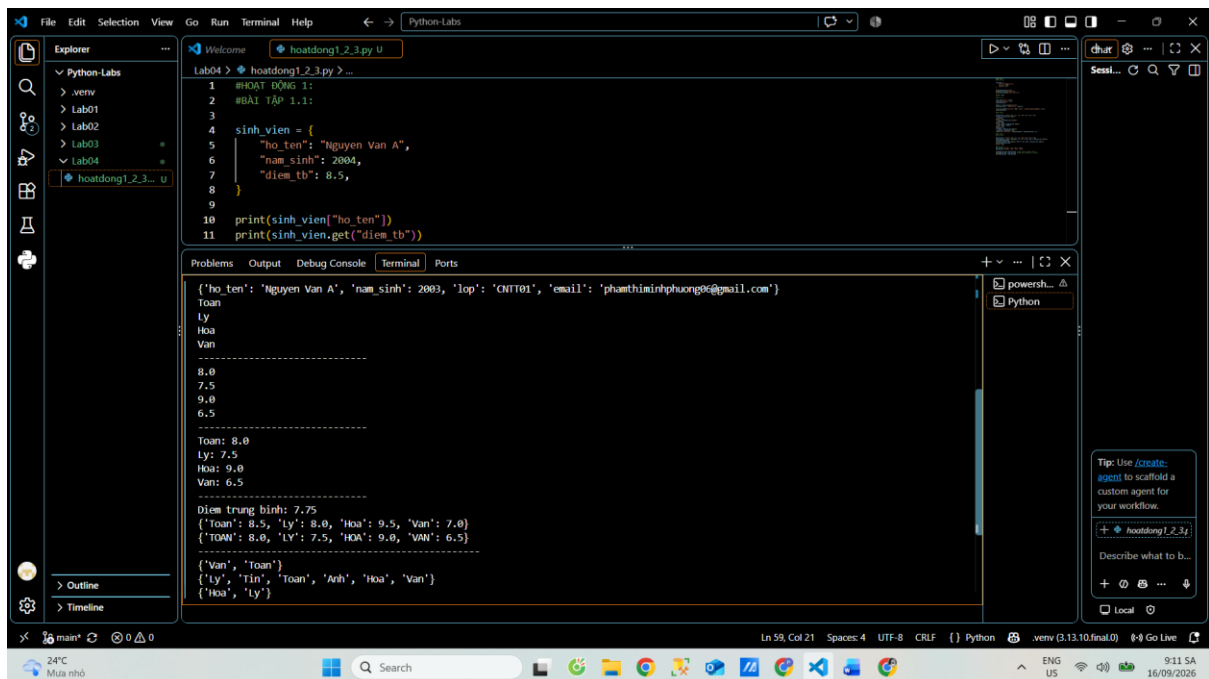


```
1 #HOẠT ĐỘNG 1:
2 #BÀI TẬP 1.1:
3
4 sinh_vien = {
5     "ho_ten": "Nguyen Van A",
6     "nam_sinh": 2004,
7     "diem_tb": 8.5,
8 }
9
10 print(sinh_vien["ho_ten"])
11 print(sinh_vien.get("diem_tb"))
```

```
PS D:\Python\Python-Labs> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& d:\Python\Python-Labs\.venv\Scripts\Activate.ps1)
(.venv) PS D:\Python\Python-Labs> & d:\Python\Python-Labs\.venv\Scripts\python.exe d:/python/python-labs/Lab04/hoatdong1_2_3.py
Nguyen Van A
8.5
chua co

{'ho_ten': 'Nguyen Van A', 'nam_sinh': 2004, 'diem_tb': 9.0, 'lop': 'CNTT01'}
{'ho_ten': 'Nguyen Van A', 'nam_sinh': 2004, 'lop': 'CNTT01'} - diem da xoa: 9.0
{'ho_ten': 'Nguyen Van A', 'nam_sinh': 2003, 'lop': 'CNTT01', 'email': 'phamthiminhphuong@gmail.com'}
(.venv) PS D:\Python\Python-Labs> & d:\Python\Python-Labs\.venv\Scripts\python.exe d:/python/python-labs/Lab04/hoatdong1_2_3.py
Nguyen Van A
8.5
chua co

{'ho_ten': 'Nguyen Van A', 'nam_sinh': 2004, 'diem_tb': 9.0, 'lop': 'CNTT01'}
{'ho_ten': 'Nguyen Van A', 'nam_sinh': 2004, 'lop': 'CNTT01'} - diem da xoa: 9.0
{'ho_ten': 'Nguyen Van A', 'nam_sinh': 2003, 'lop': 'CNTT01', 'email': 'phamthiminhphuong@gmail.com'}
Toan
Ly
Hoa
Van
```



```
1 #HOẠT ĐỘNG 1:
2 #BÀI TẬP 1.1:
3
4 sinh_vien = {
5     "ho_ten": "Nguyen Van A",
6     "nam_sinh": 2004,
7     "diem_tb": 8.5,
8 }
9
10 print(sinh_vien["ho_ten"])
11 print(sinh_vien.get("diem_tb"))
```

```
{'ho_ten': 'Nguyen Van A', 'nam_sinh': 2003, 'lop': 'CNTT01', 'email': 'phamthiminhphuong@gmail.com'}
Toan
Ly
Hoa
Van

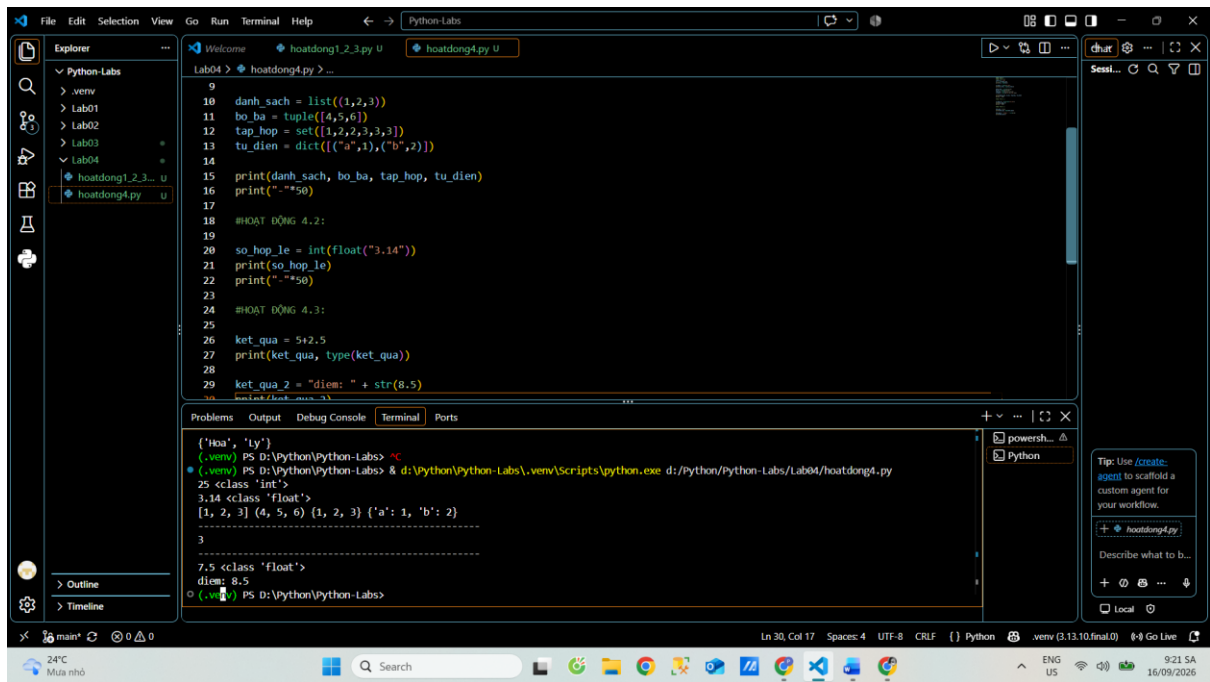
8.0
7.5
9.0
6.5

Toan: 8.0
Ly: 7.5
Hoa: 9.0
Van: 6.5

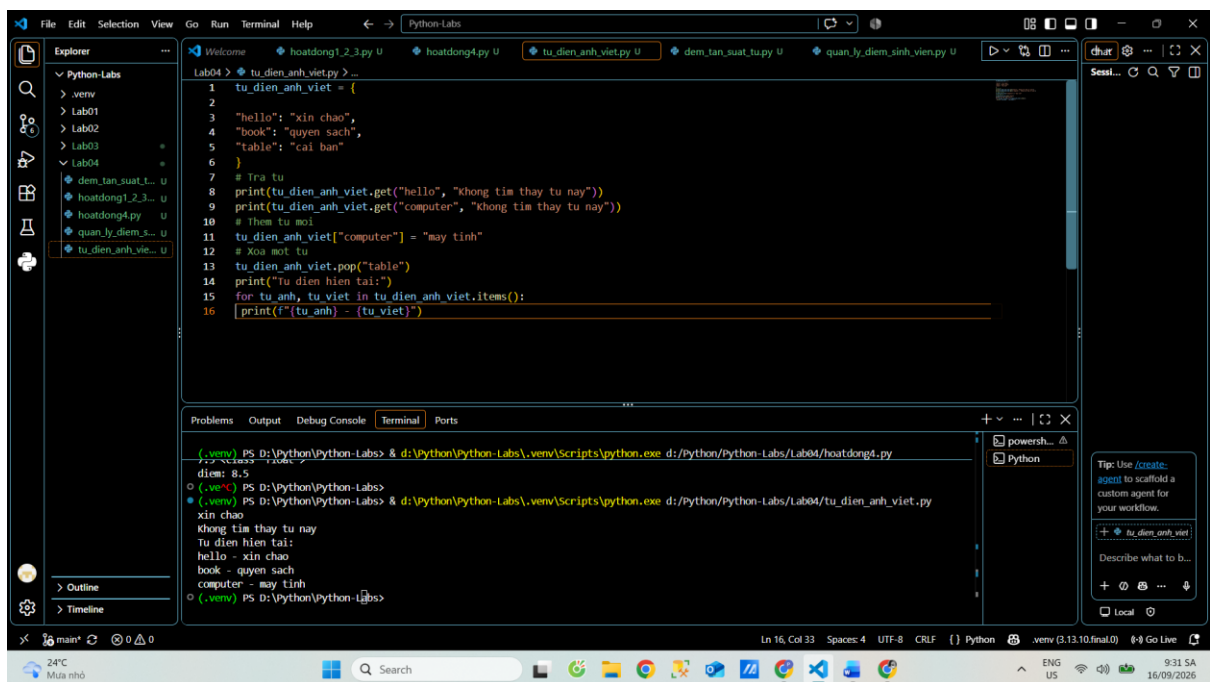
Diem trung binh: 7.75
{'Toan': 8.5, 'Ly': 8.0, 'Hoa': 9.5, 'Van': 7.0}
{'TOAN': 8.0, 'LY': 7.5, 'HOA': 9.0, 'VAN': 6.5}

{'Van', 'Toan'}
{'Ly', 'Tin', 'Toan', 'Anh', 'Hoa', 'Van'}
{'Hoa', 'Ly'}
```

HOẠT ĐỘNG 4



HOẠT ĐỘNG 5



HOẠT ĐỘNG 6

The screenshot shows a VS Code editor with a Python file named `dem_tan_suat_tu.py` in the `Python-Labs/Lab04` directory. The script defines a dictionary `doanh_sach_tu` and iterates over its items to calculate a new dictionary `tan_suat` where each value is incremented by 1. The terminal shows the execution of the script, displaying the output: `Tan suat xuất hiện các tu: python: 3, la: 1, ngon: 1, ngu: 1, lap: 1, trinh: 1, de: 2, hoc: 1, dung: 1`.

HOẠT ĐỘNG 7

The screenshot shows a VS Code editor with a Python file named `quan_ly_diem_sinh_vien.py` in the `Python-Labs/Lab04` directory. The script defines a dictionary `quan_ly_diem` and iterates over its items to calculate the average score for each student. The terminal shows the execution of the script, displaying the output: `Tan suat xuất hiện các tu: trangs: 1, BANH DIEM TRUNG BINH: Pham Thi D - DTB: 7.5 - Dat loai Gioi? False`.

HOẠT ĐỘNG 1

`sinh_vien["lop"]`: Truy xuất trực tiếp bằng cặp dấu ngoặc vuông []. Khi khóa "lop" chưa tồn tại trong Dictionary, Python không tìm thấy key này nên dừng chương trình và báo lỗi `KeyError`

- `sinh_vien.get("lop", "Chua co")`: Phương thức `.get()` được thiết kế để truy xuất an toàn. Nếu khóa không tồn tại, nó không báo lỗi mà trả về giá trị mặc định được truyền vào (ở đây là "Chua co")

HOẠT ĐỘNG 3:

So sánh:

- Dictionary: Lưu trữ dữ liệu dạng cặp {key: value} (Khóa - Giá trị).
- Set: Chỉ lưu trữ các giá trị đơn lẻ {item1, item2, ...}, không có cặp khóa - giá trị.

Set không lưu cặp khóa-giá trị. Set chỉ là tập hợp chứa các phần tử độc lập

Vì sao Set không cho phép phần tử trùng lặp?

- Set được thiết kế dựa trên khái niệm Tập hợp trong toán học (mỗi phần tử chỉ xuất hiện 1 lần).
- Bên dưới hệ thống, Python sử dụng cơ chế Bảng băm (Hash Table) để quản lý Set. Mỗi giá trị sẽ tạo ra một mã Hash duy nhất. Nếu thêm một giá trị đã tồn tại (trùng mã Hash), Python sẽ tự động bỏ qua để đảm bảo tính duy nhất của tập hợp.

HOẠT ĐỘNG 6

```
tan_suat[tu] = tan_suat.get(tu, 0) + 1
```

Python

Cơ chế hoạt động của cú pháp:

- Phương thức `.get(tu, 0)` nhận 2 tham số:
 - + Tham số 1 (`'tu'`): Khóa cần tìm trong dictionary.
 - + Tham số 2 (`'0'`): Giá trị mặc định trả về nếu KHÔNG tìm thấy khóa.
- Vì `.get(tu, 0)` đã tự động kiểm tra ngầm: nếu từ chưa có thì trả về 0, nếu có rồi thì trả về giá trị cũ. Do đó, phép cộng `+ 1` gộp trọn gói cả hai trường hợp, thay thế hoàn toàn câu lệnh if-else thủ công.

<https://github.com/2411062203-create/Python-Labs/tree/main/Lab04>